

17.2 Угловая скорость тела. Угловое ускорение тела.

Формулы

Угловая скорость и угловое ускорение вращения фигур не зависят от выбора полюса

Док-во:

Пусть M - полюс, тогда для $\forall B$:

$$\vec{V}_B = \vec{V}_A + \vec{\omega}_A \times \vec{AB}$$

Пусть B - полюс, тогда для $\forall A$:

$$\vec{V}_A = \vec{V}_B + \vec{\omega}_B \times \vec{BA}$$

Сложим получ. ур-я:

$$\vec{V}_B + \vec{V}_A = \vec{V}_A + \vec{V}_B + \vec{\omega}_A \times \vec{AB} + \vec{\omega}_B \times \vec{BA} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\vec{\omega}_A - \vec{\omega}_B) \times \vec{AB} = 0,$$

$$\text{т.к. } \vec{AB} \neq \vec{0} \text{ и } (\vec{\omega}_A - \vec{\omega}_B) \perp \vec{AB}, \Rightarrow \vec{\omega}_A = \vec{\omega}_B \\ \vec{\epsilon}_A = \vec{\epsilon}_B$$

Формулы:

Р. скорости т. тела: $\vec{V}_M = \vec{V}_A + \vec{\omega} \times \vec{AM}$, M - выбор $\forall$, A - выбор полюса

В проекциях (для ин. дб-а):

$$\begin{cases} V_{Mx} = V_{Ax} - \omega \cdot (y_M - y_A) \\ V_{My} = V_{Ay} + \omega \cdot (x_M - x_A) \end{cases}$$

Р. ускорений т. тела: $\vec{a}_M = \vec{a}_A + \frac{\vec{\epsilon} \times \vec{AM}}{a_c} + \frac{\vec{\omega} \times \vec{V}_M}{a_n}$